ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

ERS

Pierre – Plataforma gamificada de estudo

Projeto Integrador | Sistemas de Informação | 4º Semestre

Versão	1.0
Data	14 / 10 / 2026
Equipe	André Pereira de Sá, Leonardo Lopes Flor e Samuel Andrey Silva Silveira
Cliente / stakeholder principal	Alunos de graduação
Professor orientador	Adriana Aparecida Carnevalli Demetrio
Situação do documento	Aprovado

Sumário

Sumário....2
Histórico de revisões....4
1. Introdução....5
1.1 Propósito do documento....5
Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma Pierre, destinando-se à equipe de desenvolvimento, ao testador e ao professor-orientador para aprovação formal do escopo....5
1.2 Escopo do produto....5
1.3 Fora de escopo....5
1.4 Definições, acrônimos e abreviações....6
1.5 Referências....6
1.6 Visão geral do documento....7
....7
....7
....7
....7
2. Descrição geral....8
2.1 Perspectiva do produto....8
2.2 Principais funções do produto....8
2.3 Perfis de usuário....9
2.4 Ambiente operacional....9
2.5 Restrições de projeto e implementação....10
2.6 Suposições e dependências....10
2.7 Regras de negócio....10
3. Requisitos funcionais....11
3.1 Tabela-resumo....11
3.2 Detalhamento dos requisitos....12
RF01 — Cadastro de Usuários....12
RF02 — Login....14
RF03 — Diagnóstico inicial por área....15
RF04 — Recomendação de trilhas....16
RF05 — Consulta de trilhas....17
RF06 — Acesso ao conteúdo....18
RF07 — Quizzes....19
RF08 — Feedback de desempenho....20
RF09 — Visualização de progresso....21
RF10 — Flashcards....22
RF11 — Sugestão de pausa....23
RF12 — Sistema de pontos....24

RF13 — Sistema de streaks....26
4. Requisitos não funcionais....27
4.1 Cobertura de categorias....27
4.2 Tabela-resumo....28
4.3 Detalhamento dos requisitos....29
RNF01 — Tempo de carregamento de conteúdo e quizzes....29
RNF02 — Tempo de resposta do feedback nos quizzes....29
RNF03 — Facilidade de uso....30
RNF04 — Proteção de credenciais e comunicação....30
RNF05 — Controle de acesso aos dados do usuário....31
RNF06 — Disponibilidade e preservação do progresso....31
RNF07 — Compatibilidade de navegadores e telas....32
RNF08 — Acessibilidade....32
RNF09 — Conformidade com a LGPD....33
RNF10 — Manutenibilidade....33
RNF11 — Escalabilidade....34
5. Requisitos de interface....35
5.1 Interfaces de usuário....35
5.2 Interfaces com outros sistemas....36
5.3 Interfaces de hardware....36
Não se aplica. O usuário acessará o sistema utilizando apenas o próprio dispositivo, sem periférico....36
6. Priorização e planejamento de entregas....36
MVP - Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)....37
7. Matriz de rastreabilidade....37
8. Critérios de aceitação do sistema....39
9. Aprovação....39
Anexo I — Protótipos....41
Anexo II — Registro de conflitos e decisões....43
Não se aplica. O levantamento foi realizado por brainstorm interno da equipe e com questionário da equipe, e não foram identificados conflitos entre stakeholders....43
Anexo III — Resposta à revisão cruzada....44
Anexo IV — Checklist de autoverificação....44

Histórico de revisões

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração
0.1	13/10/2026	André Pereira de Sá, Leonardo Lopes Flor e Samuel Andrey Silva Silveira	Versão inicial
1.0	14/10/2026	André Pereira de Sá, Leonardo Lopes Flor e Samuel Andrey Silva Silveira	Versão revisada após revisão cruzada

1. Introdução

1.1 Propósito do documento

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma Pierre, destinando-se à equipe de desenvolvimento, ao testador e ao professor-orientador para aprovação formal do escopo.

1.2 Escopo do produto

O Pierre é uma plataforma gamificada de revisão de conteúdos, destinada a estudantes ingressantes no Ensino Superior. Seu propósito é permitir que esses estudantes revisem conteúdos de Matemática, Física e Química de etapas anteriores da formação, por meio de conteúdos de revisão curtos, quizzes e flashcards.

O problema que o sistema busca enfrentar é que muitos ingressantes chegam ao Ensino Superior com lacunas nos conteúdos de base, o que dificulta o acompanhamento de disciplinas iniciais como Cálculo I (CAVASOTTO; VIALI, 2011). Esse baixo desempenho nos períodos iniciais pode contribuir para a evasão.

O Pierre aborda essas lacunas por meio de revisões curtas e frequentes, baseadas em método de estudo proposto por PIAZZI (2015) na obra Aprendendo Inteligência, combinadas com quizzes e flashcards que permitem ao estudante identificar o que ainda não domina. Espera-se que a plataforma contribua para que o estudante identifique lacunas em sua base, compreenda melhor os conteúdos de Matemática, Física e Química e desenvolva o hábito de estudo contínuo, favorecendo seu desempenho nas disciplinas iniciais.

O escopo desta versão abrange conteúdos de revisão, quizzes e flashcards das três áreas citadas. A plataforma atua sobre o desempenho acadêmico e não sobre os demais fatores que influenciam a evasão. Funcionalidades e áreas de conhecimento além das descritas estão fora desta versão e são listadas na seção 1.3.

1.3 Fora de escopo

ID	Item fora de escopo	Justificativa
FE01	Conteúdos de áreas além de Matemática, Física e Química	O sistema tem como público-alvo estudantes ingressantes em cursos de STEM.
FE02	Ações sobre fatores de evasão não acadêmicos (financeiros, sociais, de adaptação)	O sistema atua sobre o desempenho acadêmico e não tem meios de tratar esses fatores.
FE03	Ensino de conteúdos novos das disciplinas da graduação	Conteúdos novos necessitam de aulas longas, que fogem do objetivo do projeto.

1.4 Definições, acrônimos e abreviações

Termo	Definição
Ciclo de estudo	Período de 20 minutos de estudo.
Conteúdo concluído	Conteúdo finalizado pelo usuário; video assistido e quiz realizado.
Estudante ingressante	Estudante cursando 1º ou 2º semestre do Ensino Superior.
Estudo seguido	Tempo contínuo de contato com um conteúdo, até atingir 20 minutos.
Gamificação	Uso de estratégias, mecânicas e elementos típicos de jogos fora do contexto de entretenimento para engajar pessoas, solucionar problemas e motivar ações.
Sequência (streak)	Quantidade de dias consecutivos com ao menos um conteúdo concluído.
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).
Trilha comum	Ponto inicial de uma área que encadeia o estudo dela.
Trilhas	Conteúdos (vídeo-aulas, textos e quizzes) organizados por dificuldade e progressão do tema.
Usuário	Estudante ingressante.
WCAG	Padrões internacionais criados pelo W3C para tornar a internet acessível a pessoas com deficiência.

1.5 Referências

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD)
- CAVASOTTO, Marcelo; VIALI, Lori. Dificuldades na aprendizagem de cálculo: o que os erros podem informar. Boletim GEPEM, n. 59, p. 15–33, 1 jun. 2011.
- PIAZZI, Pierluigi. **Aprendendo inteligência**. *[S.l.]*: Aleph, 2015.

1.6 Visão geral do documento

- **Introdução:** Apresentação do escopo do projeto.
- **Descrição geral**: Descrição do contexto, principais funções, personas, ambiente e regras de negócio do projeto.
- **Requisitos Funcionais:** Definição das capacidades que o sistema deve oferecer.
- **Requisitos Não-funcionais:** Definição dos atributos do sistema.
- **Requisitos de interface:** Definição das interfaces de usuário, hardware e sistemas externos.
- **Priorização e planejamento de entregas:** Classificação dos requisitos pelo método MoSCoW.
- **Matriz de rastreabilidade:** Mapeamento dos requisitos definindo origem, regras de negócio e casos de teste.
- **Critérios de aceitação do sistema:** Condições para o aceite da entrega do software.
- **Aprovação:** Definição dos responsáveis pela validação do documento.

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

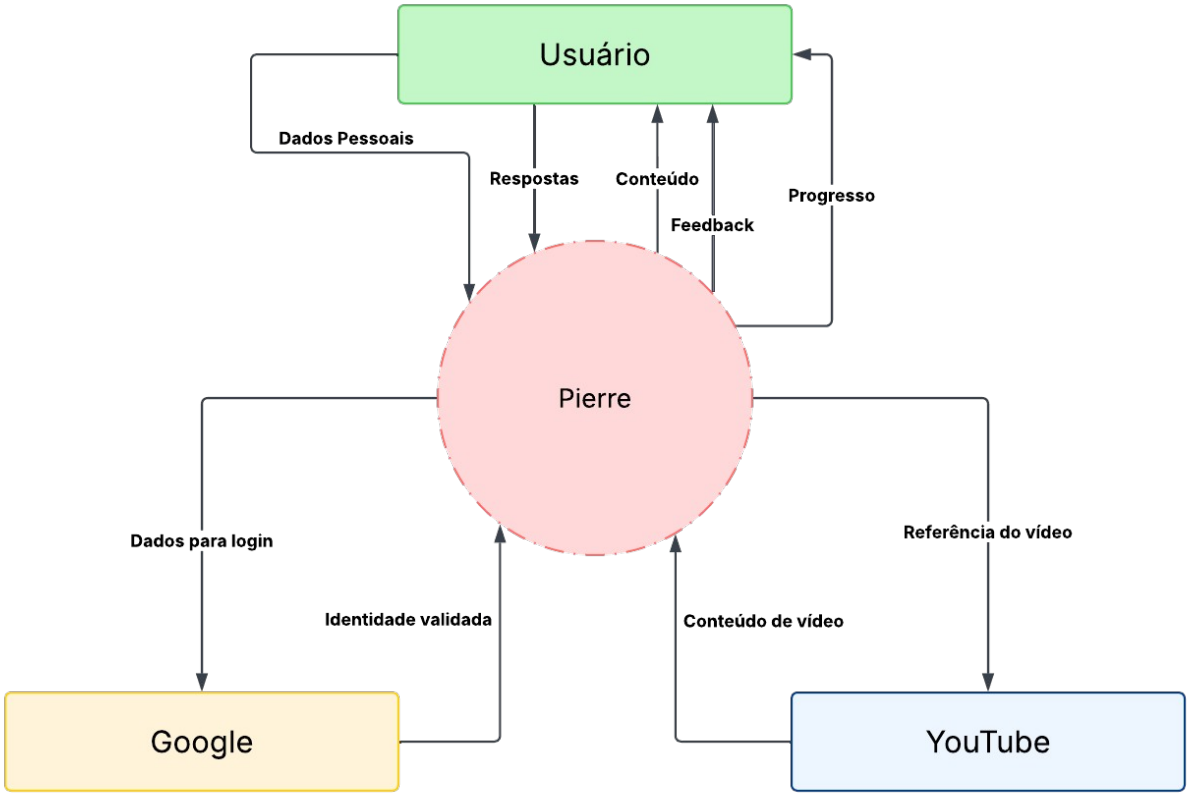


Diagrama de Contexto – Pierre

2.2 Principais funções do produto

- Acesso à conta: cadastro e login.
- Diagnóstico inicial: recomendação de trilhas de conhecimento.
- Conteúdos audiovisuais: acesso à videoaulas, quizzes e flashcards.
- Acompanhamento: feedback de desempenho e visualização de progresso.
- Gamificação: sistema de pontos e streaks.

2.3 Perfis de usuário

Perfil	Descrição	Familiaridade com tecnologia	Frequência de uso	Principais funções que utiliza
Marina	18 anos, cursando o 1º semestre de Engenharia Civil. Tem dificuldade em Cálculo I por fragilidade em funções e trigonometria. Não sabe por onde começar a revisar e quer recuperar a base sem se sentir atrasada.	Alta	4 a 5 vezes por semana	RF01, RF02, RF03, RF04, RF06, RF07, RF08, RF09
Lucas	19 anos, cursando 2º semestre de Ciência da Computação. Tem boa base, mas estuda só na véspera das provas. Precisa criar o hábito de estudo diário e responde bem à gamificação.	Muito alta	Diária	RF07, RF10, RF11, RF12, RF13
Beatriz	20 anos, cursando 2º de Engenharia Química. Trabalha meio período e estuda em sessões curtas, no ônibus ou nos intervalos, às vezes com conexão instável. Precisa retomar de onde parou.	Média	2 a 3 vezes por semana	RF02, RF05, RF06, RF09, RF10

2.4 Ambiente operacional

- **Plataforma**: Aplicação web acessada por navegador, e aplicativo nativo;
- **Dispositivos**: computadores, notebooks, tablets e smartphones;
- **Sistema operacional**: A versão web não depende de sistema operacional. Android e iOS na versão nativa;
- **Navegadores**: versões atuais dos navegadores Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari;
- **Conexão**: o sistema exige conexão com a Internet. A velocidade mínima não é fixada nesta versão;
- **Integrações necessárias**: Google, para autenticação. YouTube, para reprodução de conteúdo de vídeo;
- **Hardware**: o sistema não utiliza hardware adicional além do dispositivo do usuário.

- **Servidor e hospedagem**: o sistema será hospedado em serviço de nuvem, com execução em contêineres.

2.5 Restrições de projeto e implementação

ID	Restrição	Origem
RE01	As videoaulas devem ser reproduzidas pelo player oficial do YouTube, sem armazenar os arquivos de vídeo.	Termos de serviço do YouTube
RE02	A autenticação com Google deve utilizar o protocolo OAuth 2.0/ OpenID Connect, sem que o sistema armazene a senha do usuário.	Termos e políticas do Google
RE03	O tratamento de dados pessoais dos usuários deve seguir a Lei nº 13,709/2018 (LGPD).	Legislação

2.6 Suposições e dependências

ID	Suposição / dependência	Impacto se não se confirmar
SD01	Assume-se que as videoaulas permanecerão publicadas e acessíveis no YouTube.	O RF06 deixa de exibir as videoaulas e os conteúdos ficam incompletos.
SD02	Assume-se que as videoaulas são de canal da própria equipe ou que o autor permite a incorporação.	Risco de remoção por violação de direitos, o que pode exigir gravar conteúdo próprio.
SD03	Assume-se que o conteúdo estará cadastrado antes do uso.	RF05 a RF10 ficam sem dados para exibir.

2.7 Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Origem
RN01	As atividades de revisão devem ser de curta duração e distribuídas de forma regular ao longo dos dias, evitando períodos de estudo longos e concentrados.	Piazzi (2015)
RN02	Um ciclo de estudo é composto por conteúdo de revisão e quiz, com duração prevista de até 20 minutos.	Questionário de elicitação, resposta do respondente #1 (aluno) à pergunta 4.

ID	Regra de negócio	Origem
RN03	Uma pausa de descanso terá duração de 10 minutos com 5 minutos adicionais a cada aviso ignorado.	Brainstorm realizado em 16/09/2026
RN04	Cada conteúdo concluído gera pontos conforme a dificuldade: • Fácil = 100 pontos • Média = 200 pontos • Díficil = 400 pontos • Dificuldade não definida = 100 pontos.	Brainstorm realizado em 16/09/2026
RN05	Um dia conta na sequência quando ao menos um conteúdo é concluído.	Brainstorm realizado em 16/09/2026

3. Requisitos funcionais

3.1 Tabela-resumo

ID	Nome	Prioridade	Fonte	Situação
RF01	Cadastro de usuários	Must	Equipe (requisito habilitador de RF09 e RF13)	Proposto
RF02	Login	Must	Equipe (requisito habilitador de RF09 e RF13)	Proposto
RF03	Diagnóstico inicial por área	Should	Brainstorm realizado em 16/09/2026	Proposto
RF04	Recomendação de trilhas	Should	Brainstorm realizado em 16/09/2026	Proposto
RF05	Consulta de trilhas	Should	Brainstorm realizado em 09/09/2026	Proposto
RF06	Acesso a conteúdo	Must	Brainstorm realizado em 09/09/2026	Proposto

ID	Nome	Prioridade	Fonte	Situação
RF07	Quizzes	Must	Brainstorm realizado em 09/09/2026	Proposto
RF08	Feedback de desempenho	Must	Brainstorm realizado em 16/09/2026	Proposto
RF09	Visualização de progresso	Must	Brainstorm realizado em 09/09/2026	Proposto
RF10	Flashcards	Could	Brainstorm realizado em 09/09/2026	Proposto
RF11	Sugestão de pausa	Should	RN01	Proposto
RF12	Sistema de pontos	Must	Brainstorm realizado em 09/09/2026	Proposto
RF13	Sistema de streaks	Should	Brainstorm realizado em 09/09/2026	Proposto

3.2 Detalhamento dos requisitos

RF01 — Cadastro de Usuários

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário se cadastre informando nome, e-mail, senha e escolaridade.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Must
Fonte	Brainstorm de 09/09/2026 (participantes: André e Samuel)
Justificativa	Sem conta autenticada o sistema não consegue guardar diagnóstico, progresso e recomendações de cada usuário.
Pré-condições	O usuário não possui conta cadastrada.

Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção de cadastro. 2. O usuário informa nome, e-mail, senha e escolaridade. 3. O sistema valida os dados informados. 4. O sistema registra o usuário. 5. O sistema envia a confirmação de cadastro ao e-mail informado.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	3a. Dado obrigatório ausente ou inválido: o sistema indica o campo com erro e solicita a correção, sem registrar o usuário. 3b. E-mail já cadastrado: o sistema informa o erro e não registra o usuário. 4a. Falha de conexão ou de gravação: o sistema informa que o cadastro não foi concluído e mantém os dados preenchidos para nova tentativa. 5a. Falha no envio da confirmação: o cadastro é mantido e o sistema informa o usuário.
Pós-condições	O usuário está registrado e pode fazer login.
Regras de negócio	Não se aplica.
Requisitos relacionados	RF02 (login), RF03 (diagnóstico inicial)
Critério de aceitação	Dado um visitante sem conta, quando ele informar nome, e-mail válido, senha e escolaridade, então o usuário deve ser registrado e a confirmação deve ser enviada ao e-mail informado em até 5 minutos. Dado um e-mail já cadastrado, quando o visitante solicitar o cadastro, então o sistema deve recusar o registro e exibir a mensagem de erro.

RF02 — Login

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário cadastrado se autentique na plataforma.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Must
Fonte	Brainstorm de 09/09/2026 (participantes: André e Samuel)
Justificativa	As funções da plataforma só são acessíveis a uma conta autenticada. O login com Google dispensa o usuário de manter mais uma senha
Pré-condições	O usuário possui conta cadastrada.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção de login. 2. O usuário informa e-mail e senha. 3. O sistema verifica a identidade do usuário. 4. O sistema concede o acesso e exibe o perfil do usuário.
Fluxos alternativos	2a. O usuário seleciona "Entrar com Google". 3a. O sistema recebe a confirmação de identidade do serviço de autenticação do Google e segue para o passo 4.
Fluxos de exceção	3b. Usuário não encontrado ou senha incorreta: o sistema alerta o usuário e não permite o login. 3c. Falha na comunicação com o Google: o sistema alerta o usuário e não permite o login. 3d. Falha de conexão com o servidor: o sistema alerta o usuário e não permite o login.
Pós-condições	O usuário está autenticado e acessa o seu perfil.
Regras de negócio	Não se aplica.
Requisitos relacionados	RF01 (cadastro)
Critério de aceitação	Dado um usuário cadastrado, quando ele informar e-mail e senha corretos, então o sistema deve permitir o acesso ao seu perfil. Dado um usuário cadastrado, quando ele informar senha incorreta, então o sistema deve exibir um alerta e manter o acesso bloqueado. Dado uma falha na comunicação com o Google, quando o usuário selecionar "Entrar com Google", então o sistema deve exibir um alerta e não conceder o acesso.

RF03 — Diagnóstico inicial por área

Descrição	O sistema deve exigir que o usuário novo responda a um questionário de diagnóstico, por área, no primeiro acesso à plataforma.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Should
Fonte	Brainstorm de 16/09/2026 (participantes: André, Leonardo e Samuel)
Justificativa	O diagnóstico revela as lacunas do usuário em cada área (Matemática, Física e Química) e é a base das recomendações do RF04.
Pré-condições	O usuário está autenticado e acessa a plataforma pela primeira vez.
Fluxo principal	1. O sistema direciona o usuário ao questionário. 2. O usuário responde as perguntas de cada área. 3. O sistema registra as respostas. 4. O sistema marca o questionário como concluído.
Fluxos alternativos	2a. O usuário deixa a plataforma antes de concluir: o sistema salva o estado e, no próximo acesso, retoma o questionário do ponto em que parou.
Fluxos de exceção	1a. O usuário tenta acessar outra função antes de concluir o questionário: o sistema o redireciona ao questionário. 3a. Falha ao salvar as respostas: o sistema informa o erro, mantém as respostas na tela e permite nova tentativa. 3b. Falha de conexão: o sistema informa o usuário e preserva as respostas já registradas.
Pós-condições	O questionário está marcado como concluído e as respostas estão registradas.
Regras de negócio	Não se aplica.
Requisitos relacionados	RF01 (cadastro), RF04 (recomendação de trilhas)
Critério de aceitação	Dado um usuário novo autenticado, quando ele acessar a plataforma pela primeira vez, então o sistema deve direcioná-lo ao questionário e bloquear as demais funções até a conclusão. Dado um usuário que respondeu todas as perguntas, quando ele finalizar o questionário, então as respostas devem estar registradas e o questionário marcado como concluído.

RF04 — Recomendação de trilhas

Descrição	O sistema deve recomendar ao usuário trilhas de estudo com base nas áreas em que o percentual de acerto no diagnóstico seja inferior a 0,6.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Should
Fonte	Brainstorm de 16/09/2026 (participantes: André, Leonardo e Samuel)
Justificativa	Direcionar o estudo às áreas de maior dificuldade evita que o usuário tenha de escolher sozinho por onde começar.
Pré-condições	O usuário concluiu o questionário do RF03.
Fluxo principal	1. O sistema calcula o percentual de acerto do usuário em cada área. 2. O sistema identifica como lacuna cada área com percentual inferior a 0,6. 3. O sistema seleciona as trilhas correspondentes às áreas com lacuna. 4. O sistema exibe as trilhas recomendadas ao usuário.
Fluxos alternativos	2a. Nenhuma área com lacuna: o sistema recomenda ao usuário iniciar por uma trilha comum.
Fluxos de exceção	1a. Falha no processamento das respostas: o sistema informa o erro, preserva as respostas e permite nova tentativa.
Pós-condições	O usuário possui ao menos uma trilha recomendada: uma por área com lacuna ou a trilha comum.
Regras de negócio	Não se aplica.
Requisitos relacionados	RF03 (diagnóstico)
Critério de aceitação	Dado um usuário com percentual de acerto de 0,5 em uma área, quando o diagnóstico for concluído, então o sistema deve recomendar ao menos uma trilha dessa área. Dado um usuário com percentual de acerto de 0,6 ou superior em todas as áreas, quando o diagnóstico for concluído, então o sistema deve recomendar a trilha comum.

RF05 — Consulta de trilhas

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário consulte as trilhas disponíveis na plataforma.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Should
Fonte	Brainstorm de 16/09/2026 (participantes: André e Samuel)
Justificativa	Dá autonomia ao usuário para escolher trilhas além das recomendadas pelo RF04
Pré-condições	O usuário está autenticado e concluiu o questionário do RF03.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a seção de trilhas. 2. O sistema lista as trilhas disponíveis. 3. O usuário seleciona uma trilha. 4. O sistema exibe os conteúdos da trilha selecionada.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	2a. Nenhuma trilha disponível: o sistema informa que não há trilhas cadastradas. 2b. Falha de conexão: o sistema informa o erro e permite nova tentativa.
Pós-condições	O usuário visualiza os conteúdos de uma trilha selecionada.
Regras de negócio	Não se aplica.
Requisitos relacionados	RF04 (recomendação), RF06 (acesso ao conteúdo)
Critério de aceitação	Dado um usuário autenticado, quando ele acessar a seção de trilhas, então o sistema deve listar todas as trilhas disponíveis. Dado um usuário na lista, quando ele selecionar uma trilha, então o sistema deve exibir os conteúdos dessa trilha.

RF06 — Acesso ao conteúdo

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário acesse o conteúdo de uma trilha.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Must
Fonte	Brainstorm de 16/09/2026 (participantes: André, Leonardo e Samuel)
Justificativa	O conteúdo em texto e vídeo é o material que o usuário estuda.
Pré-condições	O usuário está autenticado e selecionou uma trilha com conteúdo disponível (RF05).
Fluxo principal	1. O usuário seleciona um conteúdo da trilha. 2. O usuário escolhe iniciar um ciclo de estudo. 3. O sistema inicia a contagem do tempo do ciclo. 4. O sistema exibe o texto e os vídeos do conteúdo. 5. Ao término do conteúdo, o sistema registra a contagem do tempo e marca o conteúdo como concluído.
Fluxos alternativos	3a. Caso o usuário deixe a plataforma sem concluir o conteúdo, a contagem do tempo é registrada.
Fluxos de exceção	4a. Vídeo não encontrado: o sistema exibe uma mensagem (texto alternativo) no lugar do vídeo, e o texto continua disponível. 4b. Texto não encontrado: o sistema exibe uma mensagem (texto alternativo) no lugar do texto, e o vídeo continua disponível. 4c. Texto e vídeo não encontrados: o sistema informa a indisponibilidade e não inicia o ciclo. 4d. Falha de conexão durante o ciclo: o sistema informa o usuário e interrompe o ciclo.
Pós-condições	O ciclo de estudo foi realizado dentro do tempo definido para o conteúdo.
Regras de negócio	RN01, RN02
Requisitos relacionados	RF05 (consulta de trilhas), RF07 (quizzes), RF11 (sugestão de pausa)
Critério de aceitação	Dado um usuário que selecionou um conteúdo, quando ele iniciar o ciclo de estudo, então o sistema deve exibir o texto e os vídeos. Dado um conteúdo cujo vídeo não foi encontrado, quando o usuário iniciar o ciclo, então o sistema deve exibir a mensagem alternativa e manter o texto disponível.

RF07 — Quizzes

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário responda a um quiz sobre o conteúdo estudado em um ciclo de estudo.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Must
Fonte	Brainstorm de 16/09/2026 (participantes: André, Leonardo e Samuel)
Justificativa	O quiz verifica o que o usuário retém do conteúdo estudado e compõe o ciclo de estudo (RN02).
Pré-condições	O usuário está autenticado e concluiu o ciclo de estudo de um conteúdo
Fluxo principal	1. O sistema libera o quiz do conteúdo ao término do ciclo de estudo. 2. O usuário responde as perguntas do quiz. 3. O sistema calcula o número de acertos. 4. O sistema registra o resultado, associado ao usuário, ao conteúdo e ao ciclo.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	2a. O usuário abandona o quiz ou a conexão cai: o sistema descarta as respostas parciais e reinicia o quiz no próximo acesso, sem registrar resultado. 4a. Falha ao registrar o resultado: o sistema informa o usuário e o resultado não é registrado.
Pós-condições	O resultado do quiz está registrado e associado ao conteúdo e ao ciclo de estudo.
Regras de negócio	RN01, RN02
Requisitos relacionados	RF06 (acesso ao conteúdo), RF08 (feedback de desempenho), RF09 (progresso).
Critério de aceitação	Dado um usuário que concluiu o ciclo de estudo de um conteúdo, quando o ciclo terminar, então o sistema deve liberar o quiz desse conteúdo. Dado um usuário que respondeu todas as perguntas, quando ele finalizar o quiz, então o resultado deve estar registrado. Dado um quiz em andamento, quando o usuário abandonar o quiz ou a conexão cair, então o sistema deve reiniciar o quiz e não registrar resultado parcial.

RF08 — Feedback de desempenho

Descrição	O sistema deve exibir ao usuário o feedback de desempenho calculado a partir dos quizzes respondidos.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Must
Fonte	Brainstorm de 16/09/2026 (participantes: André e Samuel)
Justificativa	O usuário só consegue direcionar o estudo se souber em quais áreas está acertando ou errando.
Pré-condições	O usuário está autenticado e respondeu ao menos um quiz (RF07).
Fluxo principal	1. O usuário solicita a análise de desempenho. 2. O sistema analisa as respostas dos quizzes do usuário. 3. O sistema exibe o feedback, contendo os conteúdos que possuem menor nota e recomendação de ações.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	2a. Análise não possível (falha do serviço de análise ou de conexão): o sistema exibe um alerta ao usuário e não exibe o feedback.
Pós-condições	O feedback de desempenho foi exibido ao usuário.
Regras de negócio	Não se aplica.
Requisitos relacionados	RF07 (quiz do conteúdo), RF09 (progresso)
Critério de aceitação	Dado um usuário com ao menos um quiz respondido, quando ele solicitar a análise de desempenho, então o sistema deve exibir o percentual de acerto por área. Dado uma falha na análise, quando o usuário solicitar o feedback, então o sistema deve exibir um alerta.

RF09 — Visualização de progresso

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário visualize os conteúdos que já estudou.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Must
Fonte	Brainstorm de 09/09/2026 (participantes: André e Samuel)
Justificativa	O usuário precisa saber o que já estudou para decidir o que estudar a seguir.
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe a opção de ver seu progresso. 2. O sistema exibe a lista dos conteúdos estudados.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	2a. O usuário ainda não estudou nenhum conteúdo: o sistema exibe uma mensagem informando que não há conteúdos estudados. 2b. Falha de conexão: o sistema informa o erro e permite nova tentativa.
Pós-condições	O usuário visualiza a lista dos conteúdos estudados.
Regras de negócio	Não se aplica.
Requisitos relacionados	RF06 (acesso ao conteúdo), RF07 (quiz do conteúdo), RF08 (feedback de desempenho)
Critério de aceitação	Dado um usuário autenticado com conteúdos estudados, quando ele escolher ver seu progresso, então o sistema deve exibir a lista desses conteúdos. Dado um usuário sem conteúdos estudados, quando ele escolher ver seu progresso, então o sistema deve exibir uma mensagem informando que não há conteúdos estudados.

RF10 — Flashcards

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário crie flashcards de estudo.
Ator principal	Usuário
Prioridade	Could
Fonte	Brainstorm de 09/09/2026 (participantes: André e Samuel)
Justificativa	Permite ao usuário registrar com suas próprias palavras o que precisa revisar.
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Fluxo principal	1. O usuário escolhe criar um flashcard. 2. O usuário informa o conteúdo da frente e do verso. 3. O sistema valida o preenchimento. 4. O sistema registra o flashcard na conta do usuário.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	3a. Frente ou verso em branco: o sistema indica o campo e solicita o preenchimento, sem registrar o flashcard. 4a. Falha de conexão: o sistema alerta o usuário e o flashcard não é salvo.
Pós-condições	O flashcard está registrado na conta do usuário.
Regras de negócio	Não se aplica.
Requisitos relacionados	RF02 (login)
Critério de aceitação	Dado um usuário autenticado, quando ele informar frente e verso e confirmar, então o sistema deve registrar o flashcard. Dado uma falha de conexão, quando o usuário confirmar a criação, então o sistema deve alertá-lo e não registrar o flashcard.

RF11 — Sugestão de pausa

Descrição	O sistema deve sugerir uma pausa ao usuário após 20 minutos de estudo seguido (RN03).
Ator principal	Usuário
Prioridade	Should
Fonte	Brainstorm de 16/09/2026 (participantes: André, Leonardo e Samuel)
Justificativa	Pausas regulares ajudam o usuário a absorver melhor o conteúdo estudado.
Pré-condições	O usuário está autenticado e acumulou 20 minutos de estudo seguido.
Fluxo principal	1. O sistema exibe um aviso sugerindo uma pausa de 10 minutos. 2. O usuário aceita a sugestão e encerra a sessão de estudo. 3. O sistema reinicia o contador de estudo seguido.
Fluxos alternativos	2a. O usuário ignora o aviso e continua estudando: o sistema mantém o conteúdo em exibição e repete a sugestão após mais 10 minutos de estudo, com 5 minutos adicionais.
Fluxos de exceção	1a. O usuário fecha o app antes do aviso: o contador é reiniciado. 1b. O usuário está em um quiz: o contador é pausado e retomado ao fim do quiz. 1c. O usuário estuda em mais de um dispositivo: o contador é mantido entre os dispositivos.
Pós-condições	O sistema registrou a exibição da sugestão e reiniciou ou reprogramou o contador.
Regras de negócio	RN01, RN03
Requisitos relacionados	RF06 (acesso ao conteúdo), RF07 (quizzes)
Critério de aceitação	Dado um usuário com 20 minutos de estudo seguido, quando o tempo for atingido, então o sistema deve exibir a sugestão de pausa de 10 minutos em até 5 segundos. Dado um usuário que ignorou o aviso, quando completar mais 10 minutos de estudo, então o sistema deve exibir nova sugestão de pausa de 15 minutos. Dado um usuário que fechou o app com 15 minutos acumulados, quando abrir o app novamente, então o contador deve estar em zero.

RF12 — Sistema de pontos

Descrição	O sistema deve registrar pontos ao usuário a cada conteúdo concluído, conforme a dificuldade do conteúdo (RN04).
Ator principal	Usuário
Prioridade	Should
Fonte	Brainstorm realizado em 09/09/2026 (participantes: André e Samuel)
Justificativa	O sistema de pontos ajuda no engajamento e incentiva o hábito de estudar.
Pré-condições	O usuário está autenticado e concluiu um conteúdo.
Fluxo principal	1. O sistema identifica a dificuldade do conteúdo concluído. 2. O sistema registra a pontuação correspondente (RN04). 3. O sistema exibe ao usuário a quantidade de pontos ganhos.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	1a. Dificuldade indefinida: o sistema registra 100 pontos (RN04). 1b. Conclusão simultânea do mesmo conteúdo em mais de um dispositivo: apenas a primeira recebida é registrada. 1c. Conteúdo já concluído anteriormente: o sistema não registra os pontos novamente. 2a. Erro de conexão ao registrar: o sistema realiza até 2 tentativas em 5 segundos; se ambas falharem, o sistema avisa o usuário da falha. 3a. Falha ao exibir os pontos: o sistema alerta a falha e mantém o registro dos pontos.
Pós-condições	Os pontos do conteúdo concluído constam no total do usuário.
Regras de negócio	RN04
Requisitos relacionados	RF06 (acesso ao conteúdo), RF07 (quizzes)

Critério de aceitação	Dado um conteúdo Fácil concluído, quando o usuário o concluir, então o sistema deve registrar 100 pontos. Dado um conteúdo Média concluído, quando o usuário o concluir, então o sistema deve registrar 200 pontos. Dado um conteúdo Difícil concluído, quando o usuário o concluir, então o sistema deve registrar 400 pontos. Dado um conteúdo sem dificuldade definida, quando o usuário o concluir, então o sistema deve registrar 100 pontos. Dado o mesmo conteúdo concluído em dois dispositivos ao mesmo tempo, quando ambos os registros chegarem ao sistema, então somente o primeiro deve ser registrado.

RF13 — Sistema de streaks

Descrição	O sistema deve registrar a quantidade de dias consecutivos em que o usuário concluiu ao menos um conteúdo (RN05).
Ator principal	Usuário
Prioridade	Should
Fonte	Brainstorm realizado em 09/09/2026 (participantes: André e Samuel)
Justificativa	A sequência de dias ajuda a visualizar o progresso e a construir o hábito de estudar todos os dias.
Pré-condições	O usuário está autenticado e concluiu um conteúdo.
Fluxo principal	1. O sistema verifica se o dia atual já está marcado como concluído. 2. O sistema verifica se o dia anterior está marcado como concluído. 3. O sistema marca o dia atual e incrementa a sequência em 1. 4. O sistema exibe a sequência atual ao usuário.
Fluxos alternativos	1a. O dia atual já está marcado: o sistema não incrementa a sequência.
Fluxos de exceção	2a. O dia anterior não está marcado: a sequência é zerada e passa a valer 1 com a conclusão atual. 2b. Conteúdo iniciado em um dia e concluído em outro: conta apenas o dia da conclusão (RN05). 3a. Falha de conexão ao registrar: o sistema realiza até 2 tentativas em 5 segundos; se ambas falharem, o sistema avisa o usuário da falha.
Pós-condições	A sequência foi incrementada em no máximo 1 no dia ou, havendo quebra, vale 1.
Regras de negócio	RN05
Requisitos relacionados	RF06 (acesso a conteúdo), RF07 (quizzes), RF09 (visualização de progresso)
Critério de aceitação	Dado um dia ainda não marcado e o dia anterior marcado, quando o usuário concluir um conteúdo, então a sequência deve aumentar em 1. Dado um dia já marcado, quando o usuário concluir outro conteúdo, então a sequência não deve ser incrementada. Dado que o usuário não concluiu nenhum conteúdo ontem, quando concluir um conteúdo hoje, então a sequência deve ser 1. Dado um conteúdo iniciado ontem e concluído hoje, quando o usuário o concluir, então apenas hoje deve ser marcado.

4. Requisitos não funcionais

4.1 Cobertura de categorias

Categoria	Pergunta orientadora	Aplica-se?	RNF relacionados
Desempenho	Quanto tempo? Sob qual volume de dados e quantos usuários simultâneos?	Sim. Quizzes e conteúdo precisam responder rápido para caber no ciclo de 20 min.	RNF01, RNF02
Usabilidade	Quantos passos? Quanto treinamento prévio é aceitável?	Sim. O público é de ingressantes e não haverá treinamento.	RNF03
Segurança	Quem acessa o quê? O que precisa ficar registrado em log?	Sim. Há cadastro, login e progresso individual.	RNF04, RNF05
Confiabilidade	Qual disponibilidade é aceitável? Em qual janela de horário?	Sim. Perder progresso e streaks desmotiva o uso.	RNF06
Compatibilidade	Em quais navegadores, dispositivos e tamanhos de tela precisa funcionar?	Sim. Os estudantes acessam por celular e computador.	RNF07
Manutenibilidade	Quem vai dar manutenção depois da entrega?	Sim. A equipe precisa incluir novos conteúdos sem mexer no código.	RNF10

Categoria	Pergunta orientadora	Aplica-se?	RNF relacionados
Conformidade legal	Há dado pessoal envolvido? O que a LGPD exige aqui?	Sim. O cadastro coleta dados pessoais.	RNF09
Acessibilidade	Quem pode ficar de fora do uso do sistema?	Sim. Estudantes com deficiência visual, auditiva ou motora podem ficar excluídos.	RNF08
Escalabilidade	E se o volume de uso dobrar?	Sim, em nível moderado nesta versão.	RNF11

4.2 Tabela-resumo

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF01	Desempenho	Carregamento de conteúdo e quiz em até 3 s	Must
RNF02	Desempenho	Feedback imediato nos quizzes (até 1 s)	Should
RNF03	Usabilidade	Iniciar um ciclo de estudo em até 3 interações, sem treinamento	Must
RNF04	Segurança	Senhas protegidas e comunicação criptografada	Must
RNF05	Segurança	Cada usuário acessa apenas os próprios dados	Must
RNF06	Confiabilidade	Disponibilidade de 99% ao mês e preservação do progresso	Should
RNF07	Compatibilidade	Navegadores atuais e telas de 360 a 1920 px	Must
RNF08	Acessibilidade	Conformidade com WCAG 2.1 nível AA	Should

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF09	Conformidade legal	Tratamento de dados pessoais conforme a LGPD	Must
RNF10	Manutenibilidade	Conteúdo separado do código e testes automatizados	Should
RNF11	Escalabilidade	Suportar 50 usuários simultâneos e dobrar sem degradação relevante	Could

4.3 Detalhamento dos requisitos

RNF01 — Tempo de carregamento de conteúdo e quizzes

Descrição	O sistema deve exibir uma página de conteúdo de revisão ou de quiz em até 3 segundos.
Categoria	Desempenho
Métrica e valor esperado	Tempo de carregamento no percentil 95 menor ou igual a 3 s.
Condição de medição	50 usuários simultâneos, conexão de 10 Mbps e base com 500 usuários.
Forma de verificação	Teste de carga automatizado (k6 ou JMeter) e auditoria com Lighthouse a cada release.
Prioridade	Must
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF06, RF07, RF10

RNF02 — Tempo de resposta do feedback nos quizzes

Descrição	O sistema deve exibir o feedback de cada resposta do quiz em até 1 segundo.
Categoria	Desempenho
Métrica e valor esperado	Tempo de resposta no percentil 95 menor ou igual a 1 s.
Condição de medição	50 usuários simultâneos, conexão de 10 Mbps.
Forma de verificação	Teste de carga automatizado sobre o fluxo de resposta.

Prioridade	Should
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF07, RF08, RF12

RNF03 — Facilidade de uso

Descrição	O sistema deve permitir que um usuário autenticado inicie um ciclo de estudo em até 3 interações a partir da tela inicial, sem treinamento prévio.
Categoria	Usabilidade
Métrica e valor esperado	No mínimo 80% dos participantes concluem as tarefas-chave (cadastro, diagnóstico e primeiro quiz) sem ajuda, e SUS maior ou igual a 68.
Condição de medição	Teste com pelo menos 5 estudantes ingressantes, sem instruções prévias.
Forma de verificação	Teste de usabilidade moderado com questionário SUS (System Usability Scale).
Prioridade	Must
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF01, RF03, RF06, RF07

RNF04 — Proteção de credenciais e comunicação

Descrição	O sistema deve armazenar senhas apenas na forma de hash com salt e transmitir todos os dados por conexão criptografada.
Categoria	Segurança
Métrica e valor esperado	100% das senhas com hash (bcrypt ou Argon2); 100% do tráfego em HTTPS com TLS 1.2 ou superior.
Condição de medição	Ambientes de produção e homologação.
Forma de verificação	Inspeção de código e do banco; varredura com OWASP ZAP sem vulnerabilidades críticas ou altas abertas.
Prioridade	Must
Fonte	Equipe

Requisitos relacionados	RF01, RF02

RNF05 — Controle de acesso aos dados do usuário

Descrição	O sistema deve permitir que cada usuário acesse somente seus próprios dados de progresso, pontos e streaks.
Categoria	Segurança
Métrica e valor esperado	0 acessos indevidos a dados de outros usuários nos testes; sessão expira após 30 minutos de inatividade.
Condição de medição	Testes com pelo menos 2 contas distintas, tentando acessar identificadores de terceiros.
Forma de verificação	Testes de autorização automatizados e revisão de código.
Prioridade	Must
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF02, RF08, RF09, RF12, RF13

RNF06 — Disponibilidade e preservação do progresso

Descrição	O sistema deve manter disponibilidade mensal mínima de 99% e não perder respostas e pontos já registrados em caso de falha.
Categoria	Confiabilidade
Métrica e valor esperado	Disponibilidade maior ou igual a 99% ao mês (cerca de 7 h de indisponibilidade); backup diário (perda máxima de 24 h); 0 respostas perdidas após confirmação ao usuário.
Condição de medição	Medição mensal, excluindo manutenção programada comunicada com 24 h de antecedência.
Forma de verificação	Monitoramento de uptime (UptimeRobot ou similar) e teste de restauração de backup por semestre.

Prioridade	Should
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF07, RF09, RF12, RF13

RNF07 — Compatibilidade de navegadores e telas

Descrição	O sistema deve funcionar nas duas versões mais recentes do Chrome, Firefox, Edge e Safari, com layout adaptável a telas de 360 a 1920 px de largura.
Categoria	Compatibilidade
Métrica e valor esperado	100% dos fluxos principais executáveis sem erro nos navegadores listados; sem rolagem horizontal em nenhuma das larguras.
Condição de medição	Medição mensal, excluindo manutenção programada comunicada com 24 h de antecedência.
Forma de verificação	Roteiro de testes manuais por navegador e emulação de dispositivos.
Prioridade	Must
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	Todos os RF

RNF08 — Acessibilidade

Descrição	O sistema deve atender aos critérios de nível AA da WCAG 2.1 nas telas de conteúdo, quiz e flashcard.
Categoria	Acessibilidade
Métrica e valor esperado	Contraste mínimo de 4,5:1 para texto; navegação completa por teclado; alternativa textual para imagens; legendas nos vídeos; elementos de gamificação sem depender apenas de cor; pontuação Lighthouse de acessibilidade maior ou igual a 90.
Condição de medição	Telas principais, em desktop e celular.

Forma de verificação	Auditoria automática (axe ou Lighthouse) e revisão manual com leitor de tela.
Prioridade	Should
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF06, RF07, RF10, RF12, RF13

RNF09 — Conformidade com a LGPD

Descrição	O sistema deve coletar somente os dados pessoais necessários, registrar o consentimento no cadastro e permitir a exclusão da conta e dos dados do usuário.
Categoria	Conformidade legal
Métrica e valor esperado	Consentimento registrado em 100% dos cadastros; exclusão efetivada em até 15 dias após a solicitação.
Condição de medição	Toda conta criada no sistema.
Forma de verificação	Inspeção do modelo de dados (minimização) e teste do fluxo de cadastro e exclusão.
Prioridade	Must
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF01, RF02, RF09

RNF10 — Manutenibilidade

Descrição	O sistema deve manter o conteúdo (trilhas, quizzes e flashcards) separado do código-fonte e ter testes automatizados sobre as regras de pontos e streaks.
Categoria	Manutenibilidade
Métrica e valor esperado	Nova trilha incluída por carga de dados, sem alterar o código; cobertura de testes maior ou igual a 60% nos módulos de pontos e streaks; código versionado em Git e com README de instalação.

Condição de medição	A cada release.
Forma de verificação	Relatório de cobertura em integração contínua e inclusão de uma trilha de teste sem commit de código.
Prioridade	Should
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF05, RF12, RF13

RNF11 — Escalabilidade

Descrição	O sistema deve suportar 50 usuários simultâneos nesta versão e manter o tempo de resposta ao dobrar essa carga.
Categoria	Escalabilidade
Métrica e valor esperado	Com 100 usuários simultâneos, o tempo de resposta no percentil 95 deve crescer no máximo 20% em relação à carga de 50.
Condição de medição	Base com 500 usuários cadastrados.
Forma de verificação	Teste de carga comparativo (k6 ou JMeter).
Prioridade	Could
Fonte	Equipe
Requisitos relacionados	RF06, RF07

5. Requisitos de interface

5.1 Interfaces de usuário

As telas principais do Pierre estão representadas no Anexo I. Esta seção descreve os padrões que se aplicam a todas elas.

- **Navegação**. Após o login, o usuário chega a uma tela inicial que reúne o plano do dia, o acesso às trilhas e o diagnóstico. O cabeçalho exibe, em todas as telas autenticadas, a identificação do sistema, a pontuação acumulada (RF12) e o perfil do usuário. Os conteúdos são acessados a partir das trilhas, e cada trilha oferece a ação de continuar de onde o usuário parou. O usuário novo é direcionado ao questionário de diagnóstico antes de acessar as demais funções (RF03).

- **Apresentação do progresso e da gamificação**. O progresso por trilha é exibido em barra com percentual (RF09). A sequência de dias (RF13) e a pontuação (RF12) ficam visíveis na tela inicial. Esses elementos não dependem apenas de cor para transmitir informação (RNF08).

- **Mensagens de erro e de estado**. Os erros seguem um padrão único:

  - ***Erro de preenchimento***: o campo com problema é indicado e o usuário é solicitado a corrigi-lo, mantendo os dados já digitados (RF01, RF10).

  - ***Falha de conexão ou de serviço externo (Google, YouTube)***: o sistema exibe um alerta informando que a operação não foi concluída e permite nova tentativa (RF02, RF05, RF09).

  - ***Ausência de dados (nenhuma trilha ou conteúdo estudado)***: o sistema exibe mensagem informativa no lugar da lista (RF05, RF09).

  - ***Conteúdo indisponível***: o sistema exibe mensagem alternativa e mantém disponível a parte do conteúdo que existir (RF06).

- **Responsividade e acessibilidade**. O layout se adapta a telas de 360 a 1920 px sem rolagem horizontal (RNF07), e as telas de conteúdo, quiz e flashcard seguem a WCAG 2.1 nível AA (RNF08). O usuário inicia um ciclo de estudo em até 3 interações a partir da tela inicial (RNF03).

- **Protótipos**. Os protótipos do Anexo I ilustram essas diretrizes para os requisitos RF01, RF02, RF03, RF05, RF06, RF09, RF12 e RF13.

5.2 Interfaces com outros sistemas

Sistema externo	Dados trocados	Direção	Protocolo/ Formato	Frequência
Google	Solicitação de autenticação. Identificador da conta, nome e e-mail do usuário.	Bidirecional	OAuth 2.0 / OpenID Connect sobre HTTPS. Token em formato JWT.	A cada cadastro ou login feito com a conta Google.
YouTube	Identificador do vídeo. Transmissão do video e eventos do player.	Bidirecional	HTTPS. Player incorporado via YouTube IFrame Player API.	A cada acesso a um conteúdo em vídeo.

5.3 Interfaces de hardware

Não se aplica. O usuário acessará o sistema utilizando apenas o próprio dispositivo, sem periférico.

6. Priorização e planejamento de entregas

Prioridade	Significado	Requisitos
Must	Sem isto o sistema não tem valor; não é entregável	RF01, RF02, RF06, RF07, RF08, RF09, RF12, RNF01, RNF03, RNF04, RNF05, RNF07, RNF09.
Should	Importante, mas existe alternativa temporária	RF03, RF04, RF05, RF11, RF13, RNF02, RNF06, RNF08, RNF10.
Could	Agrega valor se houver tempo	RF10, RNF11.
Won’t	Reconhecido, mas fora desta versão	N/A

Entrega	Conteúdo	Data prevista
Release 1 (MVP)	RF01, RF02, RF06, RF07, RF08, RF09, RF12, RNF01, RNF03, RNF04, RNF05, RNF07, RNF09.	Junho/2027
Release 2	RF03, RF04, RF05, RF10, RF11, RF13, RNF02, RNF06, RNF08, RNF10, RNF11.	Novembro/2027
Release 3	N/A	N/A

MVP - Minimum Viable Product *(Produto Mínimo Viável)*

7. Matriz de rastreabilidade

Necessidade / origem	Stakeholder	Requisito	Regra de negócio	Caso de teste	Situação
Sem conta, o sistema não guarda diagnóstico, progresso e recomendações	Alunos de graduação	RF01	N/A	CT01	Proposto
Acesso às funções apenas com conta autenticada.	Alunos de graduação	RF02	N/A	CT02	Proposto
Revelar as lacunas do ingressante em Matemática, Física e Química.	Alunos de graduação	RF03	N/A	CT03	Proposto
Evitar que o usuário escolha sozinho por onde começar	Alunos de graduação	RF04	N/A	CT04	Proposto
Autonomia para escolher trilhas além das recomendadas	Alunos de graduação	RF05	N/A	CT05	Proposto
Material de estudo em texto e vídeo	Alunos de graduação	RF06	RN01, RN02	CT06	Proposto
Verificar o que o usuário retém do conteúdo	Alunos de graduação	RF07	RN01, RN02	CT07	Proposto

Necessidade / origem	Stakeholder	Requisito	Regra de negócio	Caso de teste	Situação
Saber em quais áreas está acertando ou errando	Alunos de graduação	RF08	N/A	CT08	Proposto
Saber o que já estudou para decidir o próximo passo	Alunos de graduação	RF09	N/A	CT09	Proposto
Registrar com as próprias palavras o que precisa revisar	Alunos de graduação	RF10	N/A	CT10	Proposto
Pausas regulares para melhor absorção do conteúdo	Alunos de graduação	RF11	RN01, RN03	CT11	Proposto
Engajamento por pontuação	Alunos de graduação	RF12	RN04	CT12	Proposto
Construir o hábito de estudar todos os dias	Alunos de graduação	RF13	RN05	CT13	Proposto
Estudo em ciclos curtos exige resposta ágil (RF06, RF07)	Alunos de graduação	RNF01	RN01, RN02	CT14	Proposto
Retorno imediato após responder o quiz (RF07)	Alunos de graduação	RNF02	N/A	CT15	Proposto
Ciclo de estudo curto e sem atrito (RF06)	Alunos de graduação	RNF03	RN02	CT16	Proposto
RE02 e RE03 (LGPD)	Equipe	RNF04	N/A	CT17	Proposto
RE03 (LGPD)	Equipe	RNF05	N/A	CT18	Proposto
Preservação de progresso, pontos e streak (RF09, RF12, RF13)	Alunos de graduação	RNF06	RN04, RN05	CT19	Proposto

Necessidade / origem	Stakeholder	Requisito	Regra de negócio	Caso de teste	Situação
Alcançar estudantes com diferentes dispositivos, navegadores e tamanhos de tela	Alunos de graduação	RNF07	N/A	CT20	Proposto
Alcançar estudantes com diferentes necessidades de acesso, como deficiência visual, auditiva ou motora	Equipe	RNF08	N/A	CT21	Proposto
RE03 (LGPD)	Equipe	RNF09	N/A	CT22	Proposto
SD03 (conteúdo cadastrado antes do uso)	Equipe	RNF10	N/A	CT23	Proposto
Crescimento da base de usuários	Equipe	RNF11	N/A	CT24	Proposto

8. Critérios de aceitação do sistema

☐ Todos os requisitos classificados como Must estão implementados e testados

☐ Nenhum defeito de severidade alta em aberto

☐ Documentação de instalação e uso entregue

☐ _____

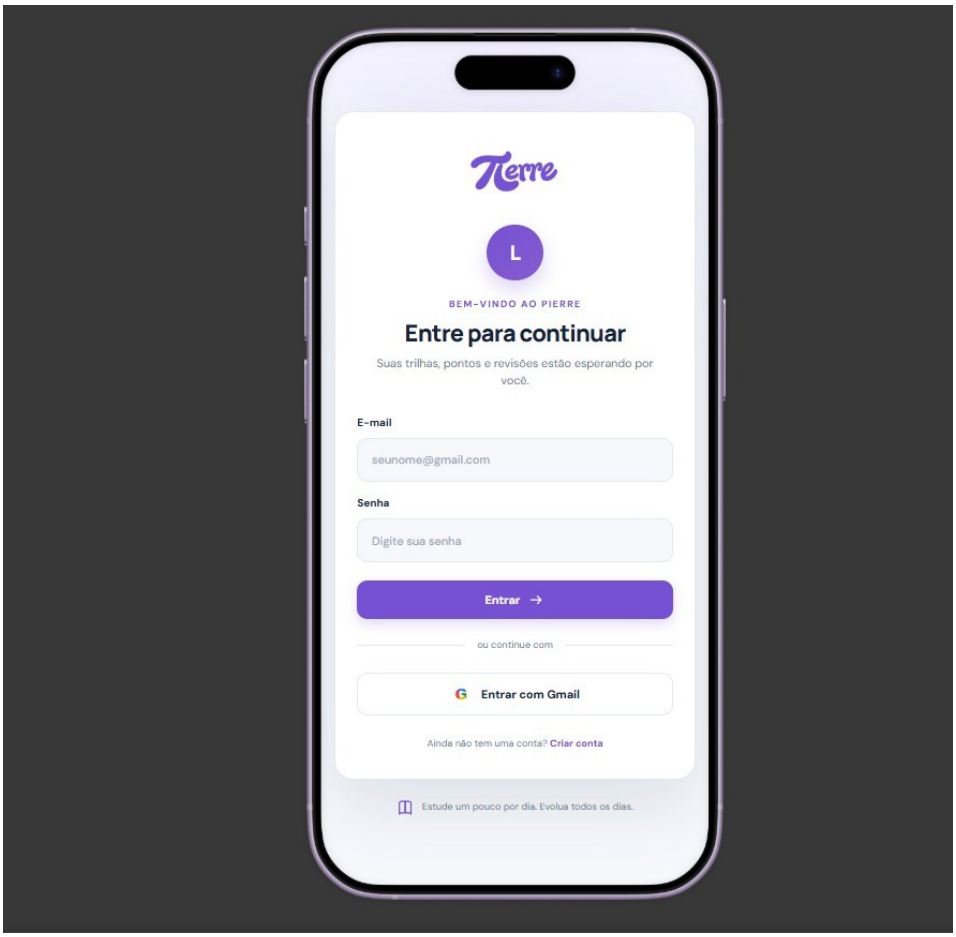
☐ _____

9. Aprovação

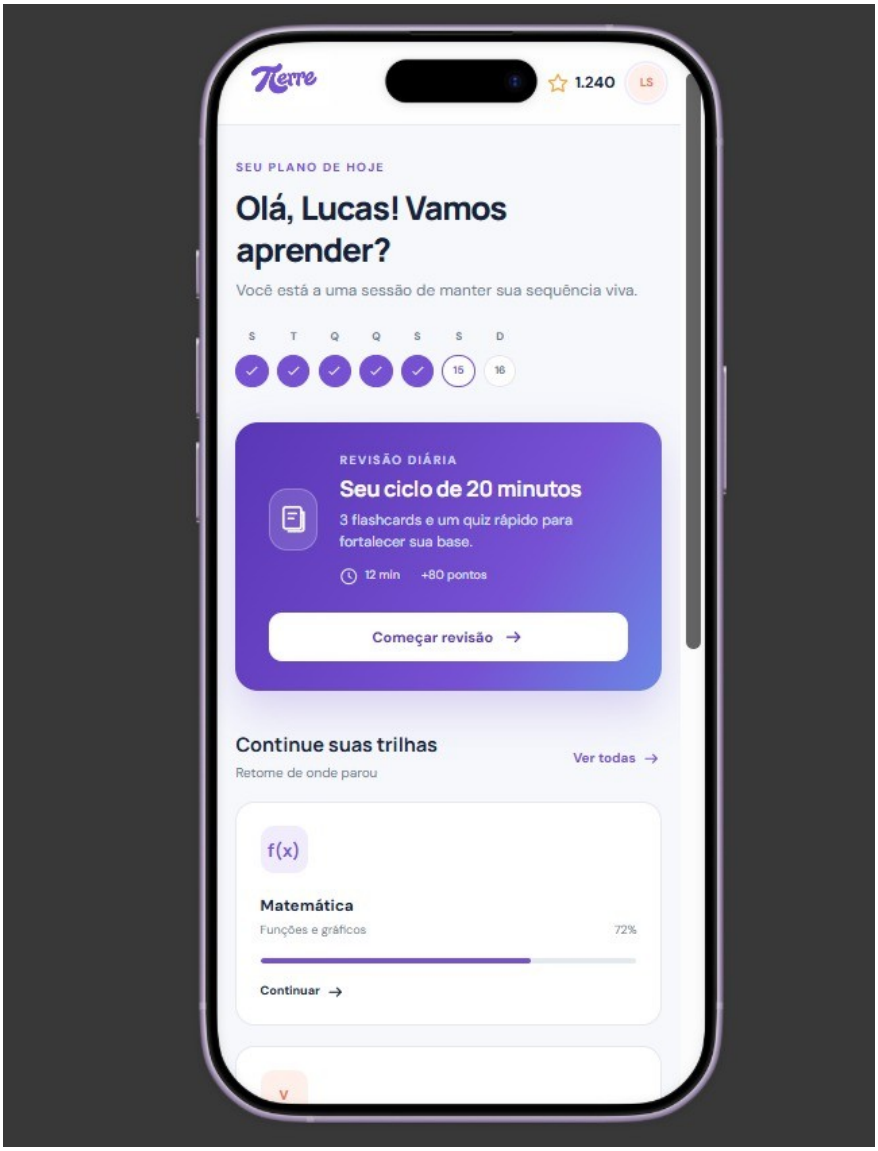
Papel	Nome	Assinatura	Data
Responsável pela equipe	André Pereira de Sá		14/10/2026
Cliente / stakeholder principal	N/A	N/A	N/A
Professor orientador	Adriana Aparecida Carnevalli Demetrio		

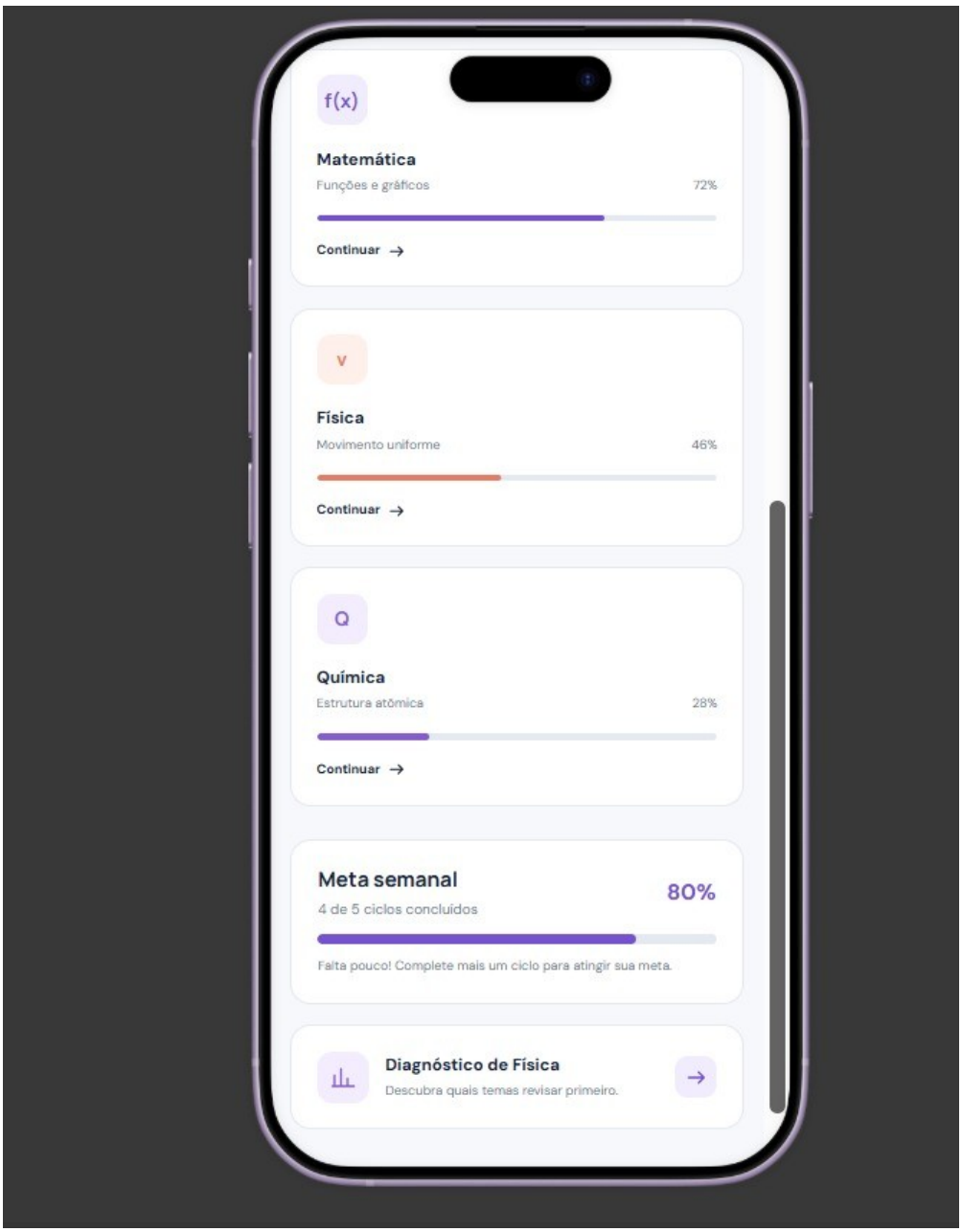
Anexo I — Protótipos

Tela de Login – (RF01, RF02, RNF08)



Tela inicial – (RF03, RF06, RF08, RF09, RF12, RF13)





Anexo II — Registro de conflitos e decisões

Não se aplica. O levantamento foi realizado por brainstorm interno da equipe e com questionário da equipe, e não foram identificados conflitos entre stakeholders.

Anexo III — Resposta à revisão cruzada

Apontamento recebido	Grupo revisor	Aceito / recusado	Ação tomada ou justificativa da recusa
A documentação demonstra uma boa estrutura, apresentando requisitos funcionais e não funcionais, critérios de aceitação, um cronograma de entregas e uma matriz de rastreabilidade. Esses componentes revelam uma preocupação em estabelecer como a plataforma deverá operar e quais características ela deve ter. Outro aspecto positivo é a atenção dada à experiência do usuário e à personalização dos estudos conforme as dificuldades individuais de cada aluno.	Felipe Henrique Silva, Rafael Baraúna de Oliveira.	Aceito	Documento aprovado.

Anexo IV — Checklist de autoverificação

- ☒ Todo termo do domínio está no glossário e é usado de forma consistente no documento inteiro
- ☒ A seção "Fora de escopo" está preenchida e com justificativas
- ☒ Nenhum requisito contém "e" ligando duas funcionalidades diferentes
- ☒ Nenhum requisito usa adjetivo sem métrica (rápido, amigável, seguro, intuitivo, flexível, eficiente)
- ☒ Nenhum requisito contém "se necessário", "quando apropriado", "etc.", "entre outros" ou "e/ou"
- ☒ Nenhum pronome sem referente claro ("ele", "isso", "o mesmo")
- ☒ Nenhum requisito descreve tela, botão ou tecnologia em vez da capacidade
- ☒ Todo requisito funcional tem fluxos de exceção preenchidos
- ☒ Todo requisito tem critério de aceitação verificável no formato Dado / Quando / Então
- ☒ Todo RNF tem valor numérico, condição de medição e forma de verificação

- [x] Toda regra de negócio está escrita uma única vez, na seção 2.7, e referenciada nos requisitos
- [x] Todo requisito tem fonte identificada (rastreabilidade)
- [x] Nenhum requisito aparece repetido em seções diferentes com redações divergentes
- [x] A priorização corta escopo de verdade: não está tudo como Must
- [x] O documento tem versão, data e responsáveis preenchidos
- [x] Todos os blocos de instrução e de exemplo deste modelo foram removidos